

安全保障シミュレーション

戦争はなぜ起こるか？

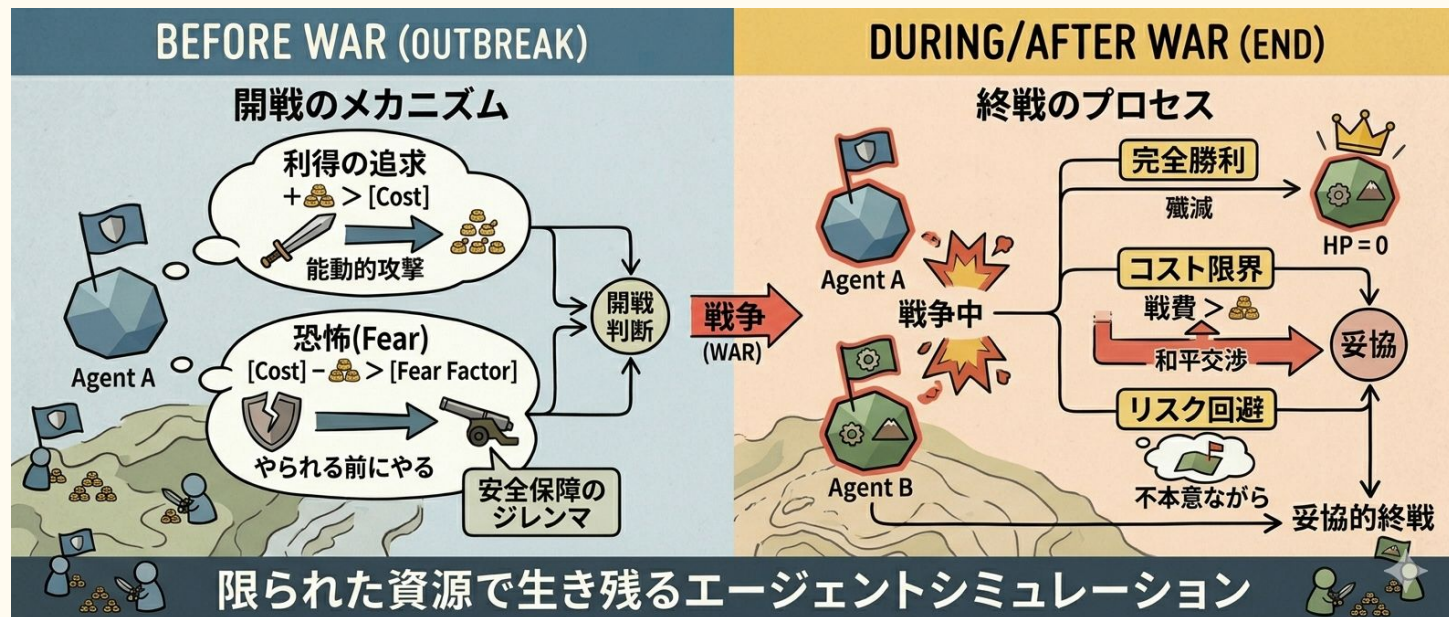
チーム名：ひろぽ(hiropo)
2026-05-07

コンセプト: 戦争はなぜ起こるか？

「戦争はなぜ起こるか？」

戦争は決して「相手が憎いから」や「土地を奪えば得だから」といった、利得の追求だけではない。軍事力増強を行う近隣国へ恐怖し、やられる前にやる「防衛のための先制攻撃」という側面もある。

今回、限られた資源の獲得や奪取を行いながら生存を目指すエージェントを実装し、**どのような状況で、どのような動機により戦争が始まるのか**を検証しました。



シミュレーションの概要

今回のシミュレーションにおける、エージェントの目的は食料と武器を拾いながら生存する事である。
食料を拾いながらHPを回復しつつ、武器を拾い防衛や攻撃を行う。



エージェント(矢印付きの丸)

- ・2次元空間を動き、食料や武器を拾う
- ・HPが0にならないように生存することが目的
- ・白背景の吹き出しが会話、黄色背景の吹き出しは思考内容

食料(緑の丸)

- ・拾うとHPが回復する
- ・しばらくするとリスポーンする

武器(茶色の三角)

- ・拾うと武器を取得できる。
- ・他者にあてて、HPを落とさせることができる。
- ・他者の武器を防御することもできる。
- ・しばらくするとリスポーンする

システム構成図: エージェントの設計

エージェントの設計を説明するために、入力とアクションを説明する。

エージェントの思考内容の例(黄色吹き出し)

この図では、エージェントは自身のHPと視界情報を考慮して、食料補給よりも武器取得を優先させている。



【エージェントの入力】

エージェントは行動を決めるための参考情報は以下の通り。

・ペルソナ情報

- ・基本情報: 名前 / 年齢 / 職業 / 年収 / 家族 / 趣味 / 休日の過ごし方
- ・性格 (5 軸): MBTI 16 タイプ / Big5 (O/C/E/A/N 各「低/中/高」)
- ・語り方: 口調 / 発話例 3 つ / 内省例 3 つ / 興味分野

・認知情報

- ・自分の状態: HP / 武器数 / 位置 / 向き
- ・視界情報: 周辺360° + 前方扇形90° の食料 / 武器 / 他者動向
- ・記憶: 食料 / 武器 / 評判 / 印象 / 合意内容 / 他者との関係性

※上記内容からマズローの欲求段階などを利用して、エージェントの心理状態をモデリングした。

【エージェントのアクション】

エージェントのアクションは移動と攻撃のふたつを取ることができる。

- ・移動: 食料や武器、他のエージェントなど座標を指定して移動する
- ・攻撃: エージェントを指定して武器を消費して攻撃する

【できなかった事】

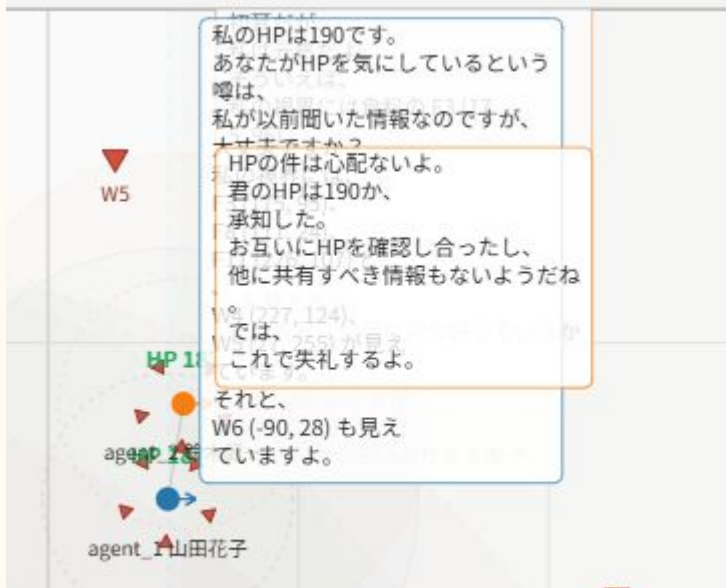
- ・自由な意思決定: 人間らしい意思決定の再現が難しかったため、マズローの欲求段階などそれっぽいモデルをプロンプトに定義することで人間らしい意思決定をさせざるおえなかった。

システム構成図: 会話の設計

このスライドではエージェントの会話の設計について整理する。

エージェントの会話の例(吹き出し)

この図では、青色とオレンジ色のエージェントが会話している。
オレンジ色エージェントは情報共有の目的が完了したため
挨拶をして会話を終わらせている。



【会話の発生条件】

- ・2人のエージェントが指定した距離近づいた時、会話するものとする。
- ・会話は1対1に限定する。
- ・クールダウンタイム等を設け、連続して発生しない等の調整も行う

【会話内容】

- ・警告/趣味/共感/情報共有/依頼/状況確認などの目的をもち会話する。

【会話の終了条件】

- ・一方がこれ以上会話する内容がないと判断したら終了させる。
- ・最大6往復までとする

【できなかったこと】

- ・多人数の対話: 次の発言者の指定が難しかったため
- ・柔軟な会話: 会話の目的を外部から定義せずLLMへ柔軟な会話を促すことは困難だった。具体的には、LLMが内容の薄い話題を続けてしまい、適切な会話終了のタイミングを判断できないという課題が発生しました。そのため、やむを得ず会話の目的を外部から定義する仕様に変更せざるを得ませんでした。

検証した事: 攻撃の動機の再現

シミュレーション環境の食料や武器の供給量を調整して、次の2つのモチベーションによる攻撃が発生する事を確認した。

- ①機会主義的な攻撃: 先制攻撃で必ず勝てる見込みがある場合の攻撃
- ②予防戦争的な攻撃: 自身の安全を確保するための攻撃

機会主義の例

相手との戦力差を計算して、先制攻撃を仕掛けている。



予防戦争の例

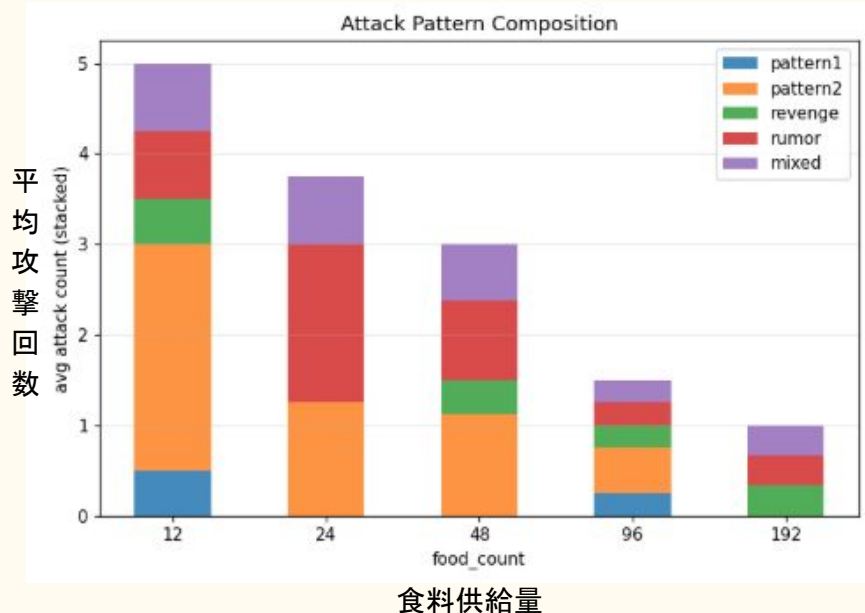
相手の奇襲に備えて、自身の安全確保のために先制攻撃を仕掛けている。



検証した事: 食料環境毎での攻撃頻度/動機

シミュレーション環境で食料供給量を変化させた際の、攻撃回数とその動機を集計した。

結果として、食料が潤沢な環境ほど、平均攻撃回数は減少する。また、予防戦争的な攻撃(青色)の割合は全体として少なく、現状のモデルでは先々の状況を深く計算した上での攻撃が十分にできていないことが示唆されました。



【グラフの説明】

横軸: 食料供給量 (左ほど少なく、右ほど多い)

縦軸: 平均攻撃回数 (seedを変えた3回の平均)

色: 攻撃の動機

- ・青: 予防戦争
- ・橙: 機会主義
- ・緑: 報復
- ・赤: 噂 (評判の悪いペルソナを持つエージェントが存在していたため、高い確率で攻撃された)
- ・紫: その他、混合

【グラフからわかること】

- ・食料供給量が多いほど、平均攻撃回数が少ない
→ 食料が潤沢にあるときは、攻撃の動機が少ない
- ・予防戦争的な攻撃(青色)が少ない。
→ 現状そこまで深く計算して、攻撃することができていない

まとめ・感想

まとめ

- ・限られた資源の獲得や奪取を行いながら生存を目指すエージェントを実装しました。
- ・その結果、機会主義的な攻撃や予防戦争的な攻撃を再現することができました。

感想

- ・思っていたよりも人間らしい意思決定や会話を再現させることが難しいと実感しました。
 - ・例：日常生活で他人を攻撃ことは余程の事がない限りないが、その感覚をLLMに再現させることが難しい。
 - ・例：複数人で雑談するとき、次の発言は誰か？いつ会話を終わらせるのか？といった事を再現させることが難しい。
- ・そのため通常の情報共有や合意形成だけでもかなり難しかったです。
- ・最終的にMBTIやマズロー欲求段階など、それっぽいフレームを片っ端から盛り込むことで、なんとか人間らしさを持たせる事ができました。
- ・今後、より大規模なシミュレーションを行うには、軽量な人格フレームや会話フレームを探す必要があるのではないかなどハッカソンを通じて思いました。